

Corrigé 1 — vrai ou faux sur le microscope

- a) **Vrai** : image intermédiaire dans le plan focal objet de l'oculaire $\Rightarrow$ rayons parallèles en sortie $\Rightarrow$ image finale à l'infini.
- b) **Vrai** : $G_{\text{oculaire}} \propto 1/f_2$, donc doubler f_2 divise le grossissement par deux.
- c) **Faux** : l'image de l'objectif est *renversée* (et réelle, agrandie).
- d) **Faux** : l'oculaire est *convergent* (il joue le rôle de loupe).
- e) **Vrai** : l'oculaire donne une image virtuelle, droite (par rapport à l'intermédiaire) et agrandie.

Affirmations correctes : **a)**, **b)** et **e)**.

Corrigé 2 — la loupe brisée

Oui, les deux morceaux restent utilisables. Chaque point de l'objet envoie de la lumière sur *toute* la surface de la lentille ; il suffit donc d'un fragment pour reconstituer l'image **entière** de l'objet. En revanche, un morceau plus petit collecte *moins de lumière* : l'image est complète mais **moins lumineuse**.

Corrigé 3 — choisir le bon oculaire

- a) $G = |\gamma_1| \times G_{\text{oculaire}} = 30 \times 10 = 300$.
- b) $G_{\text{oculaire}} \propto 1/f_2$: doubler f_2 le divise par deux, donc $G = 300/2 = 150$.
- c) Parce que $G_{\text{oculaire}} \propto 1/f_2$: plus la focale de l'oculaire est *courte*, plus son grossissement (et donc le grossissement total) est *grand*.

Corrigé 4 — photo ou projecteur ?

- a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{5} - \frac{1}{200} = \frac{40-1}{200} = \frac{39}{200} \Rightarrow v \approx 5,1 \text{ cm}$; $\gamma = -\frac{5,1}{200} \approx -0,026$. Image réelle, renversée, **très réduite**. Comme $u > 2f$: **appareil photo**.
- b) $\frac{1}{v} = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{6-5}{30} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = 30 \text{ cm}$; $\gamma = -\frac{30}{6} = -5$. Image réelle, renversée, **agrandie** 5 $\times$. Comme $f < u < 2f$: **projecteur**.